

INH12040 数据手册

变更履历					
版本信息	修改日期	修改内容	编制	审核	批准
V0.1	20250304	新建	吴磊	涂熙	李威

目 录

1 一般描述	4
2 特性	4
3 关键技术规格	4
4 封装	5
5 应用范围	5
6 典型应用	5
7 管脚布局	6
8 管脚描述	6
9 功能框图	7
10 最大绝对额定值	8
11 建议工作条件	8
12 电气性能	9
13 典型应用曲线	12
14 模块功能描述	13
15 应用例子	18
16 外型尺寸	19
17 修订记录	19

1 一般描述

INH12040 是一款车规级双通道智能高边开关，其输入控制引脚兼容 3V 和 5V CMOS 接口，配有两路独立的输出通道。INH12040 广泛地应用于汽车 12V 接地负载应用中，提供智能保护和诊断功能。

INH12040 集成了先进的保护功能，包括带智能重启的过功率保护，绝对和动态的过温保护，电池欠压和过压保护等。INH12040 的 DEN 引脚在处于保护闭锁状态时，配合 INX 引脚可控制快速恢复。

INH12040 同时也集成了专用的多功能双路复用的故障指示引脚 IS，可以提供各种诊断功能，包括与负载电流成比例的高精度电流检测，输出过功率指示及对电池短路指示，OFF 态开路指示。

INH12040 的 DEN 引脚为诊断指示使能引脚，在 OFF 态下选择禁用诊断指示功能，可获得更低的功耗。另外配合 DSEL 引脚，可实现针对不同通道的状态来指示对应通道的诊断结果。

2 特性

一般特性

- 带有诊断和内部保护的双路高边开关
- 极低的休眠电流
- 兼容 3V 和 5V 逻辑输入
- 符合 AEC-Q100 标准

保护特性

- 绝对和动态过温保护
- 带智能重启的过功率保护
- 欠压和过压保护

诊断特性

- 与负载电流成比例的电流检测
- ON 和 OFF 态的开路负载检测
- 负载短路到地和短路到电池检测

3 关键技术规格

参数	符号	值
最小工作电压 (at switch ON)	$V_{S(OP)}$	4.1 V
最小工作电压 (cranking)	$V_{S(UV)}$	3.1 V
最大工作电压	V_S	28 V
最小过载保护电压 ($T_J \geq 25^\circ C$)	$V_{S(CLAMP)}_{25}$	35 V
典型电流在睡眠模式 ($T_J \leq 85^\circ C$)	$I_{VS(SLEEP)}_{85}$	5 μA
典型工作电流	$I_{GND(ACTIVE)}$	4 mA
典型 ON 状态阻抗 ($T_J = 150^\circ C$)	$R_{DS(ON)}_{150}$	36 m Ω
正常带载电流 ($T_A = 85^\circ C$)	$I_L(NOM)$	3.5A
典型电流感应比在 $I_L = I_L(NOM)$ 条件下	k_{ILIS}	1800
结温温度范围	T_J	-40~150° C
存储温度范围	T_{STG}	-55~150° C

4 封装

型号	封装类型	注意事项
INH12040	eTTSOP14L	

5 应用范围

- 适用于阻性、容性负载和限值感性负载
- 替代继电器和保险丝等
- 适用于驱动 4.5A 负载，如 BCM 控制器，域控等

6 典型应用

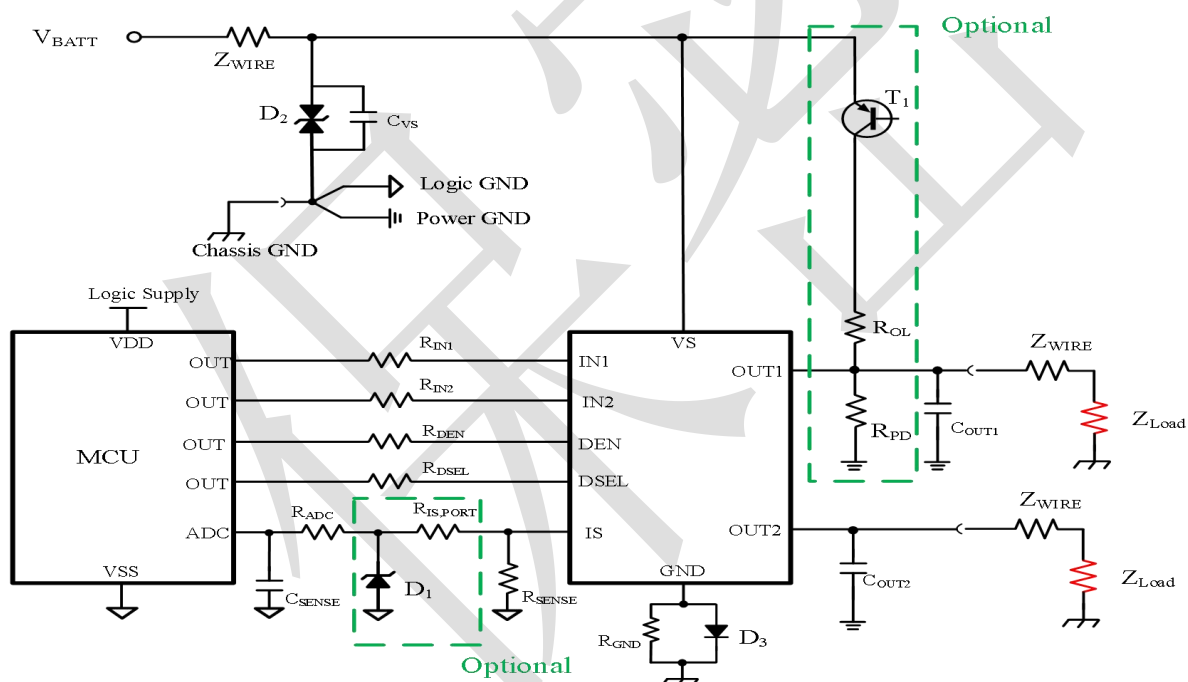


图 1 典型应用

7 管脚布局

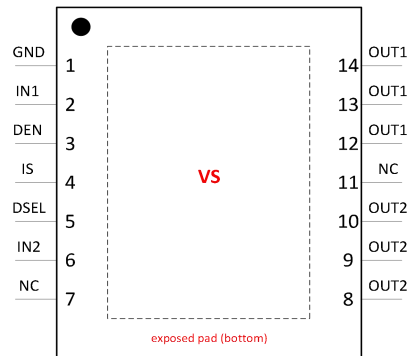


图 2 引脚配置

8 管脚描述

Pin脚	符号	功能
EP	VS (exposed pad)	供电电压 电池电压
1	GND	地 信号地
2, 6	INn	输入通道n; 数字信号开启通道n (高有效) 未使用: 连接10k Ω 电阻到GND pin脚或到模组GND
3	DEN	诊断使能; 数字信号使能设备诊断 (高有效) 并清理选择通道的保护计数功能通过DSEL引脚; 未使用: 连接10k Ω 电阻到GND pin脚或到模组GND
4	IS	SENSE回路输出模数信号用于诊断, 如果未使用, 悬空;
5	DSEL	诊断选择 数字信号去选择通道执行“开”或“关”状态的诊断 (高有效) 未使用: 连接10k Ω 电阻到GND pin脚或到模组GND
7, 11	N. C	无连接, 内部未BOND
8-10, 12-14	OUTn	输出通道n 高边电源输出通道n, 保护后级的负载

应用注意事项:

- 在PCB布局中, 相同通道的输出脚需要连接到一起.
- 相同通道输出的引脚, 在做器件封装时需要内部连接到一起.
- PCB布线宽度必须设计为能够承受最大的负载电流.

9 功能框图

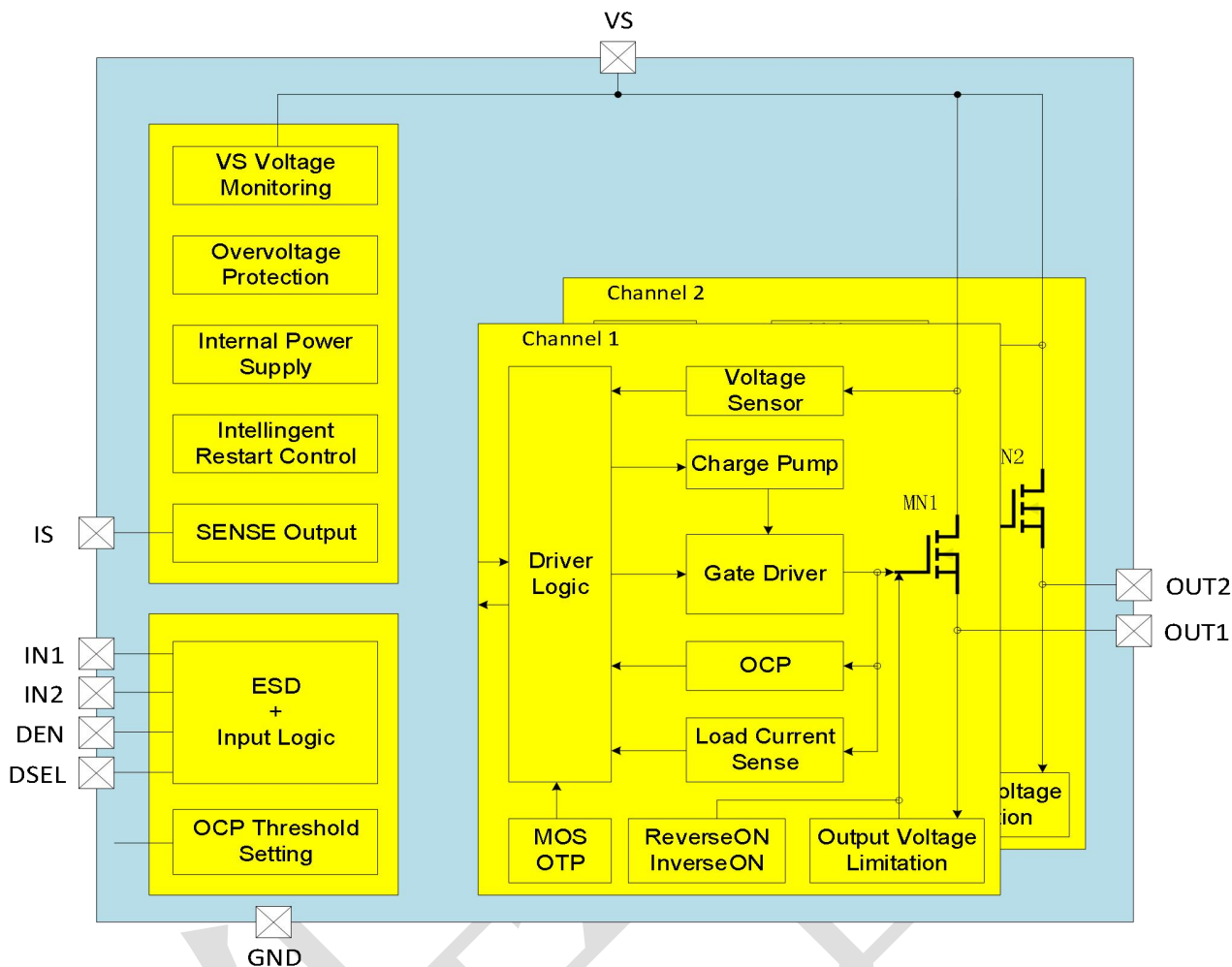


图 3 功能框图

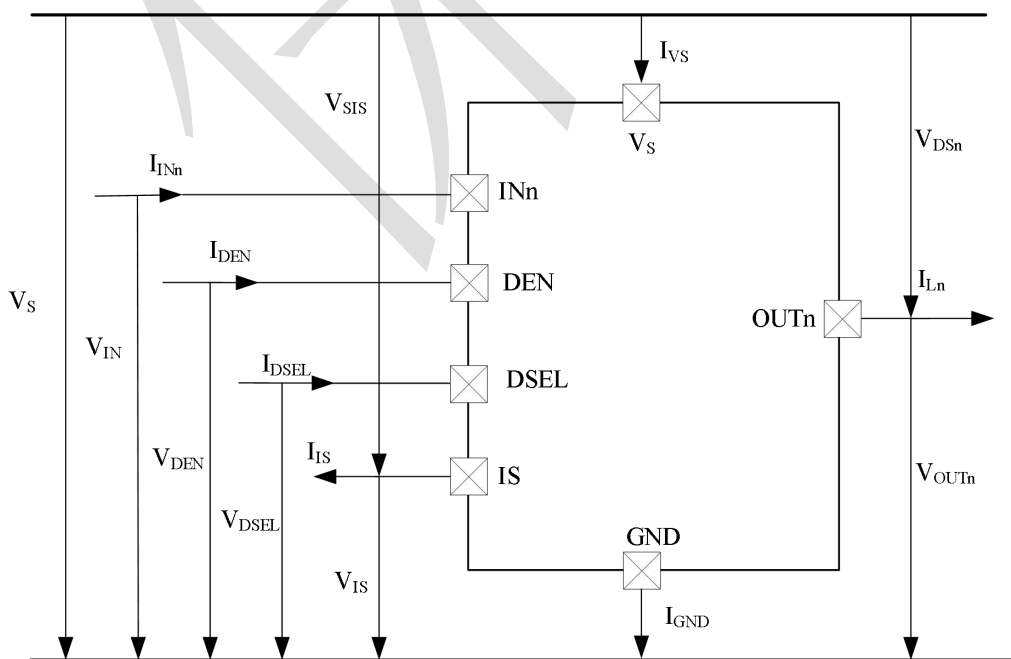


图 4 电压电流规定

10 最大绝对额定值

TJ=-40° C to +150° C; 所有电压都是对地, 正电流都是流入引脚(除非特别说明)

表 3 最大绝对额定值

参数	符号	值			单位	说明或测试条件
		最小	典型	最大		
电源引脚						
供电电压	V_S	-0.3		28	V	
抛负载电压	$V_{BAT(LD)}$			35	V	根据 ISO16750-2 (2010) 设置抑制抛负载 $R_f=2\ \Omega$
短路保护供电电压	$V_{BAT(SC)}$	0		24	V	根据 AEC-Q100-012 设置
反向电压	$-V_{BAT(REV)}$			16	V	$t\leq 2$ 分钟, $T_a=+25^{\circ}\text{C}$
通过 GND 引脚的电流	I_{GND}	-50		50	mA	
逻辑控制引脚(Digital Input=DI) DI=INN, DEN, DSEL						
通过 DI 引脚的电流	I_{DI}	-1		2	mA	
通过 DI 引脚反接电池的电流	$I_{DI(REV)}$	-1		10	mA	$t\leq 2$ 分钟
IS 引脚						
IS 引脚供电电压	V_{IS}	-1.5		V_S	V	$I_{IS}=10\mu A$
通过 IS Pin 引脚电流	I_{IS}	-25		$I_{IS(SAT),MAX}$	mA	
温度						
结温温度	T_J	-40		150	$^{\circ}\text{C}$	
存储温度	T_{STG}	-55		150	$^{\circ}\text{C}$	
静电敏感度						
ESD 敏感度所有引脚 (HBM)	$V_{ESD(HBM)}$	-2		2	kV	
ESD 敏感度所有引脚 (CDM)	$V_{ESD(CDM)}$	-500		500	V	

针对最大额定值, 特此做以下提示:

- 高于此处列出的最大值可能会对设备造成永久性损坏。长时间工作在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
- 集成保护功能旨在防止数据表中描述的故障条件下的 IC 损坏。故障情况被视为“超出”正常工作范围。保护功能不是为连续重复操作而设计的。

11 建议工作条件

参数	符号	值			单位	说明或测试条件
		最小	典型	最大		
电源供应						
正常工作电压区间	$V_{S(NOR)}$	6	13.5	18	V	
向下扩展电源电压工作范围	$V_{S(EXT, LOW)}$	3.2		6	V	1)
过载保护激活后，达到的电源电压范围导致“VS 上的欠压”情况	$V_{S(EXT, CVG)}$			3.2	V	当触发过载保护时， C_{VSGND} 是必须的
向上扩展电源电压工作范围	$V_{S(EXT, UP)}$	18		28	V	
数字输入						
数字输入电压	V_{DI}	0		5.5	V	
温度						
结温温度	TJ	-40		150	° C	

12 电气性能

逻辑引脚						
参数	符号	值			单位	说明或测试条件
		最小	典型	最大		
数字输入电压阈值	$V_{DI(TH)}$	0.8	1.5	2	V	
数字输入钳位电压 1	$V_{DI(CLAMP1)}$	-	6.3		V	$I_{DI}=1\text{ mA}$
数字输入钳位电压 2	$V_{DI(CLAMP2)}$	-	7.3		V	$I_{DI}=2\text{ mA}$
数字输入滞后	$V_{DI(HYS)}$	-	0.3		V	
数字输入电流(“高”)	$I_{DI(H)}$	-	9.5		μA	$V_{DI}=2\text{ V}$
数字输入电流(“低”)	$I_{DI(L)}$	-	3.8		μA	$V_{DI}=0.8\text{ V}$
电源供应						
欠压关断阈值	$V_{S(UV)}$	-	3	3.2	V	V_S decreasing I_N = “high” From $V_{DS}\leq 0.5\text{ V}$ to $V_{DS} = V_S$
最小工作电压	$V_{S(OP)}$	-	3.9	4	V	V_S increasing I_N = “high” From $V_{DS}=V_S$ to $V_{DS}\leq 0.5\text{ V}$
欠压关断迟滞	$V_{S(HYS)}$	-	0.8	-	V	$V_{S(OP)} - V_{S(UV)}$
欠压保护恢复时间	tDelay (UV)	-	5.2	-	mS	$dV_S/dt\leq 0.5\text{ V/us}$
TJ=25℃, 在睡眠模式带载条件下电流消耗	$I_{VS(SLEEP)}_{25}$	-	5.8	-	μA	$V_S=18\text{ V}$; $V_{OUT}=0\text{ V}$; $I_N=DEN$ = “low”; TJ=25 ° C
TJ=150℃, 在睡眠模式带载条件下电流消耗	$I_{VS(SLEEP)}_{150}$	-	25	-	μA	$V_S=18\text{ V}$; $V_{OUT}=0\text{ V}$; $I_N=DEN$ = “low”; TJ=150 ° C
工作电流在激活状态 (所有通道 ON)	$I_{GND(ACTIVE)}$	-	2.5	-	mA	$V_S=18\text{ V}$; $I_N=DEN$ = “high”
工作电流在待机状态	$I_{GND(STBY)}$	-	0.35	-	mA	$V_S=18\text{ V}$; I_N = “low”; DEN = “high”
功率级						
开启延时	tON (DELAY)	-	7.5	-	$\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=10\%\text{ VS}$
关断延迟	tOFF (DELAY)	-	50	-	$\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=90\%\text{ VS}$
开启时间	tON	-	37	-	$\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=90\%\text{ VS}$
关断时间	tOFF	-	70	-	$\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=10\%\text{ VS}$
开启转换速度	(dV/dt)ON	-	0.65	-	V/ $\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=30\%$ to 70% of V_S
关断转换速度	-(dV/dt)OFF	-	0.65	-	V/ $\mu\text{ s}$	$V_S=13.5\text{ V}$; $V_{OUT}=70\%$ to 30% of V_S
输出电压掉电限制 在小负载电流条件下	$V_{DS(SLC)}$	-	28	-	mV	DEN =“high”, 通道选择由DSEL 引脚确定; $I_L=I_L(OL)=20\text{ mA}$
TJ=25 ° C 开启状态阻值	$R_{DS(ON)}_{25}$	-	19		m Ω	TJ=25 ° C $I_L=2.8\text{ A}$
TJ = 150 ° C 开启状态阻值	$R_{DS(ON)}_{150}$	-	-	36	m Ω	TJ=150° C $I_L=2.8\text{ A}$
起动时的 ON 状态电阻	$R_{DS(ON)}_{CRANK}$	-	-	45	m Ω	TJ=150° C $V_S=3.1\text{ V}$ $I_L=2.8\text{ A}$
TJ=25 ° C 反向电流中的导通电阻	$R_{DS(INV)}_{25}$	-	21		m Ω	TJ=25° C $V_S=13.5\text{ V}$ $I_L=-2.8\text{ A}$; DEN = “low”

TJ = 150 ° C 反向电流中的导通电阻	$R_{DS(INV)}_{150}$	-	-	45	mΩ	TJ=150° C $V_S=13.5V$ $I_L=-2.8A$; DEN= “low”
每通道正常负载电流 (所有通道激活)	$I_{L(NOM)}$	-	3.5	-	A	1) $T_A=85° C$; TJ≤150° C
TJ = 25 ° C 输出漏电流	$I_{L(OFF)}_{25}$	-	0.01	-	μA	VOUT=0V; VIN= “low” ; $T_A=25° C$
TJ = 150 ° C 输出漏电流	$I_{L(OFF)}_{150}$	-	1	-	μA	VOUT=0V; VIN= “low” ; $T_A=150° C$
TJ = 25 ° C 漏源级导通电压	$ V_{DS(D10DE)} $	-	618	-	mV	$I_L=-190mA$; TJ=25° C
TJ = 150 ° C 漏源级导通电压	$ V_{DS(D10DE)} $	-	550	-	mV	$I_L=-190mA$; TJ=150° C
保护概括						
热关机温度 (绝对值)	TJ _(ABS)	-	175	-	° C	2)
热关机滞后 (绝对值)	T _{HYS(ABS)}	-	30	-	K	1)
热关机温度 (动态值)	TJ _(DYN)	-	65	-	K	1)
TJ = -40 ° C 钳位电压	$V_{S(CLAMP)}_{-40}$	-	36.8	-	V	$I_{VS}=5mA$; TJ=-40 ° C
TJ ≥ 25 ° C 钳位电压	$V_{S1S(CLAMP)}_{25}$	-	37	-	V	$I_{VS}=1mA$; TJ≥25° C
TJ ≥ 25 ° C 钳位电压	$V_{DS(CLAMP)}_{25}$	-	37	-	V	$I_{VS}=5mA$; TJ≥25° C
TJ ≥ 25 ° C 钳位电压	$V_{S(CLAMP)}_{25}$	-	37	-	V	$I_{VS}=5mA$; TJ≥25° C
短路情况下降低过电流阈值的电源电压阈值	$V_{S(JS)}$	-	22	-	V	1) 根据 AEC- Q100-012 设置
保护 FET						
计数器复位后出现故障时的自动重试	nRETRY (CR)	-	5	-		2)
第一次 tRETRY 激活后出现故障时的自动重试	nRETRY (NT)	-	1	-		2)
允许的最大“重试”周期 通道锁存器关闭之前	nRETRY (CYC)	-	2	-		2)
故障出现后自动重试时间	tRETRY	-	70	-	ms	2)
故障后计数器复位延迟时间	tDELAY (CR)	-	70	-	ms	2)
计数器复位的最小 DEN 脉冲持续时间	tDEN (CR)	-	100	-	μs	1)
保护 - MOS						
TJ = -40 ° C 过载检测电流	$I_{L(OVL0)}_{-40}$	-	47	-	A	2) TJ=-40° C; dI/dt=0.1A/μs
TJ = 25 ° C 过载检测电流	$I_{L(OVL0)}_{25}$	-	46	-	A	1) TJ=25° C; dI/dt=0.1A/μs
TJ = 150 ° C 过载检测电流	$I_{L(OVL0)}_{150}$	-	39	-	A	1) TJ=150° C; dI/dt=0.1A/μs
高 VDS 条件下过载检测电流	$I_{L(OVL1)}$	-	26	-	A	1) dI/dt=0.1A/μs
跳变启动条件下过载检测电流	$I_{L(OVL_JS)}$	-	26	-	A	1) $V_S > V_{S(JS)}$; dI/dt=0.1A/μs
诊断概括						
SENSE 饱和电流	$I_{IS(SAT)}$	6	12	-	mA	1) $V_S=8V$ to 18V; $R_{SENSE}=1.2kΩ$

SENSE 饱和电流	$I_{IS(SAT)}$	4.1	12	-	mA	1) $V_S=6V$ to $18V$; $R_{SENSE}=1.2k\Omega$
SENSE 漏电流当禁用时	$I_{IS(OFF)}$	-	0.01	-	μA	DEN= “low” ; $I_L \geq I_{L(NOM)}$ $V_{IS}=0V$
SENSE 漏电流当使能时 $T_J = 25^\circ C$	$I_{IS(EN)_25}$	-	66	-	μA	$T_J=25^\circ C$; DEN= “high” ; $I_L=0A$
SENSE 漏电流当使能时 $T_J = 150^\circ C$	$I_{IS(EN)_150}$	-	68	-	μA	$T_J=150^\circ C$; DEN= “high” ; $I_L=0A$
饱和电压 (kILIS) 操作 (VS-VIS)	V_{SIS_k}	-	2.7	-	V	$V_S=6V$; IN=DEN= “high” ; $I_L \leq 1.2 \cdot I_{L(NOM)}$
断开时开路负载的饱和电压诊断 (VS-VIS)	$V_{SIS_{OL}}$	-	2.45	-	V	$V_S=6V$; IN= “low” ; DEN= “high”
故障诊断中的饱和电压	V_{SIS_F}	-	3.6	-	V	$V_S=6V$; IN= “low” ; DEN= “high” ; counter>0
诊断 PROFET						
SENSE 故障电流	$I_{IS(FAULT)}$	-	5.8	-	mA	
SENSE 断开电路下的开路负载	$I_{IS(OLOFF)}$	-	2.6	-	mA	
SENSE 通道接通时的延迟时间 上次故障条件之后	$t_{IS(FAULT)_D}$	-	1100	-	μs	1)
SENSE 断开负载延迟时间	$t_{IS(OLOFF)_D}$	-	70	-	μs	$V_{DS} < V_{OL(OFF)}$ from IN falling edge to $I_{IS}=I_{S(OLOFF)} \cdot MIN * 0.9$; DEN= “high” ; counter=0
断开状态下的空载 VDS 检测阈值	$V_{DS(OLOFF)}$	-	1.8	-	V	
SENSE 设置时间 额定负载电流稳定	$t_{SIS(ON)}$	-	22	-	μs	
SENSE 设置时间 小负载电流稳定	$t_{SIS(ON)_SLC}$	-	40	-	μs	1)
SENSE 无效时间	$t_{SIS(OFF)}$	-	5	-	μs	1) From DEN falling edge to $I_{IS}=I_{IS(OFF)}$
SENSE 负荷变化后的调整时间	$t_{SIS(LC)}$	-	2	-	μs	1)
SENSE 负荷变化后的调整时间在小负载电流条件下	$t_{SIS(LC)_SLC}$	-	10	-	μs	1)
SENSE 通道变化后的调整时间	$t_{SIS(CC)}$	-	3.2	-	μs	1)
SENSE 通道变化后的调整时间在小负载电流条件下	$t_{SIS(CC)_SLC}$	-	2.9	-	μs	1)
诊断 MOS						
电流感应比 , $I_L = I_{L11}$	k_{ILIS11}	-	1800	-		$I_{L11}=1A$
电流感应比 , $I_L = I_{L13}$	k_{ILIS13}	-	1800	-		$I_{L13}=4A$

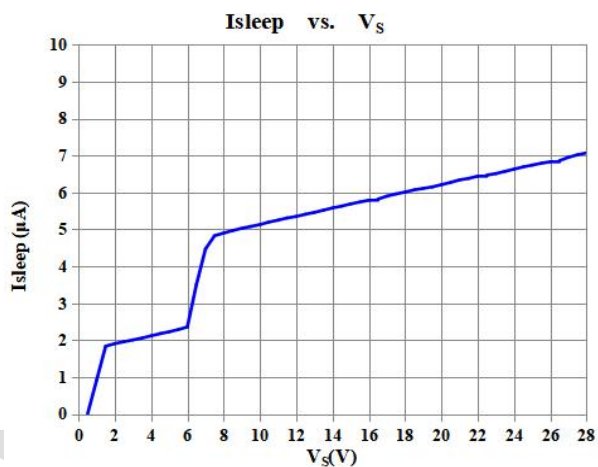
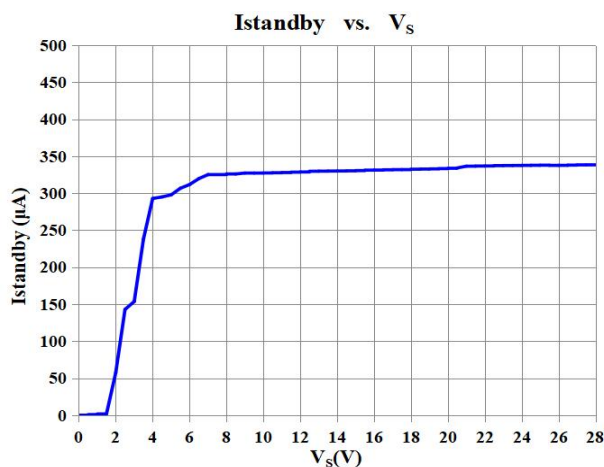
1) 不进行生产试验——由设计规定。

2) 仅功能测试。

13 典型应用曲线

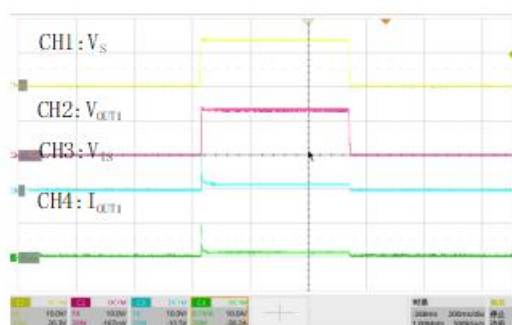
IN1=IN2=L, DEN=H

IN1=IN2=DEN=L



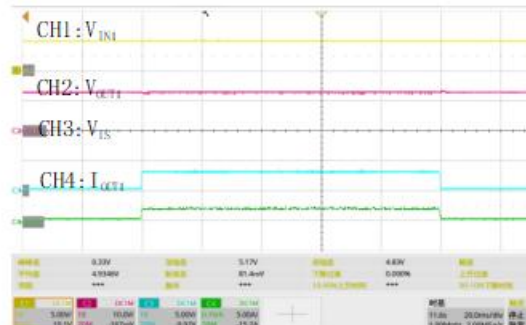
POWER ON/OFF from V_S

(DEN=H, DSEL=L, IN1=H, $Z_{load}=R10W$ lamps, $V_S=0V \rightarrow 13.5V$)



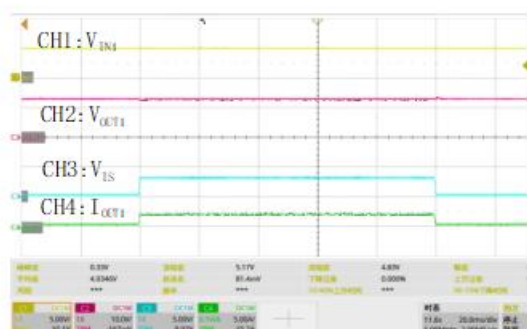
POWER ON/OFF from IN1

(DEN=H, DSEL=L, IN1=H, $Z_{load}=R10W$ lamps, IN1=0V $\rightarrow$ 5V)



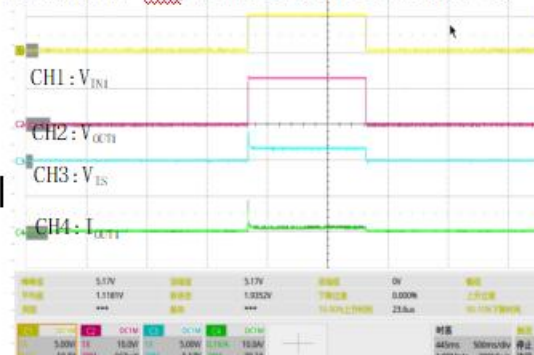
Load Transient

($V_S=13.5V$, $I_{load}=10mA \rightarrow 2A \rightarrow 10mA$ with IN1=H)



POWER ON/OFF From IN1 and DEN

($V_S=13.5V$, Power On/Off From IN1, IN1=DEN=0V $\rightarrow$ 5V, IN2=DSEL=0, Z_{load} 采用继电器 HFV15/12-H1TJ-R)



14 模块功能描述

14.1 供电电源与输出级

INH12040 由 VS 供电，用于内部逻辑以及电源输出阶段的供应。VS 有一个欠电压检测电路，它可以在所施加的电压低于欠电压阈值的情况下防止功率输出级的激活和诊断。

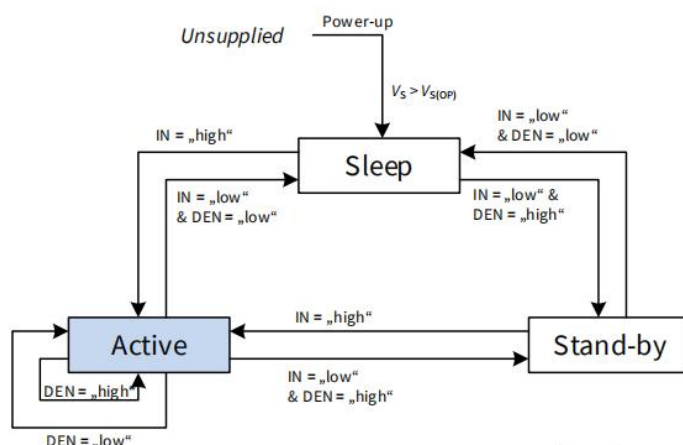


图 5 工作模式状态图

表 3 设备功能与工作模式和 VS 电压之间的关系

工作模式	功能	Vs 欠压	Vs 非欠压
睡眠模式	通道	关闭	关闭
	诊断	关闭	关闭
激活状态	通道	关闭	有效
	诊断	关闭	有效，在 OFF 和 ON 状态
待机状态	通道	关闭	关闭
	诊断	关闭	有效，在 OFF 状态

14.1.1 工作模式

INH12040 有三种工作模式：休眠模式(sleep mode)、待机模式(stand-by mode)和激活模式(active mode)。三种模式之间的切换是通过 INn 和 DEN Pin 来实现的。

14.1.2 输出逆电流(INVERSE ON)

当 OUTn 的电压大于 VS 时，电流会从输出流入功率晶体管，这种情况被称为“逆电流”。如果通道处于 OFF 状态，则电流流过固有体二极管，产生高功率损失，从而使器件的整体温度升高。这可能会导致由于温度过热而使未受影响的通道的关闭。如果通道处于 ON 状态，则可以预期通道的导通阻抗，此时通道的功耗与正常工作中的功耗相当。在逆电流状态下，只要逆电流超过阈值，通道会保持在 ON 状态。如果一个通道施加逆电流，则相邻通道不受影响，这意味着开关开和关的时间、保护(过电流、过温)和电流检测仍在规定的范围内。使用 InverseON，只要逆电流超过阈值，就可以在逆电流条件下打开通道。

14.2 保护功能

14.2.1 VS 欠压保护

INH12040 具有 VS 欠压保护功能，当芯片供电电压 VS 降至 VS(UV) 以下时，会触发芯片复位功能，此时无论输入状态如何，输出都将处于关闭状态，且无诊断指示输出。当供电电压重新升至 VS(OP) 以上，且等待约 5ms 的延时时间后，芯片才会重新正常输出和诊断。

14.2.2 VS 过压保护

INH12040 具有 VS 过压钳位功能，当芯片供电电压 VS 上升至 VS(CLAMP) 以上时，芯片内部的钳位电路会将 VS 钳位，以防止 VS 电压过高。

14.2.3 过流保护

INH12040 内部集成了一个输出电流过流智能保护模块，从而有效地保护芯片自身以及系统中的其他组件(例如键合线、线束、连接器、负载等)，使其免受大电流的影响而损坏。在发生输出短路时，输出电流会超过保护门限约 18.3A，芯片会关闭输出并进行自动重启和计数，当达到设定的次数上限，芯片会进入锁存状态，输出会持续关闭，直到外部解除信号到来让输出重启，重启策略如图 5、6 和 7 所示。

另外，当芯片的电源 VS 电压超过约 22V 或功率器件的 DS 电压 (VS-OUTn) 超过约 22V 时，芯片的过流检测阈值会下降到约 11A，以防止功率器件在大的跨压下因过功率而损坏。

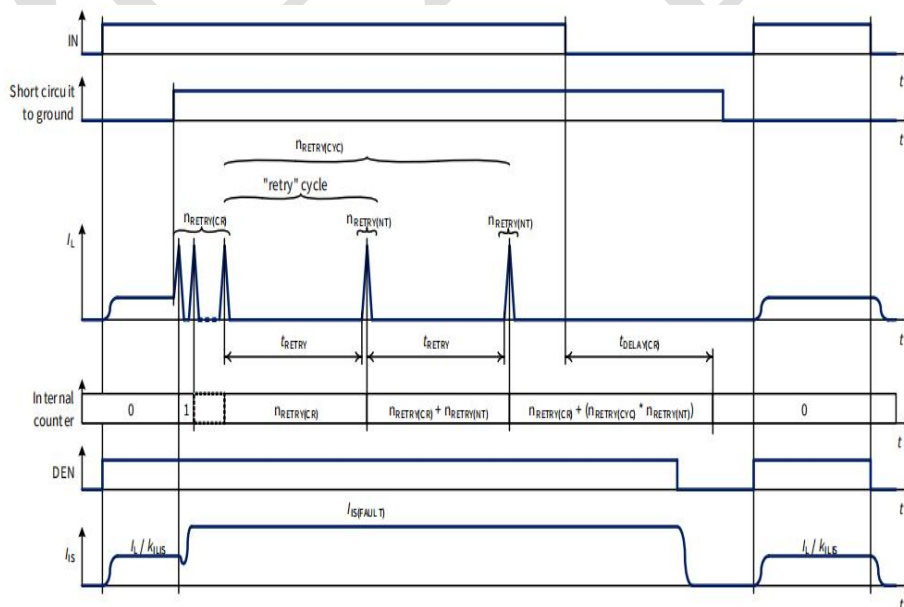


图 6 过功率重启策略时序

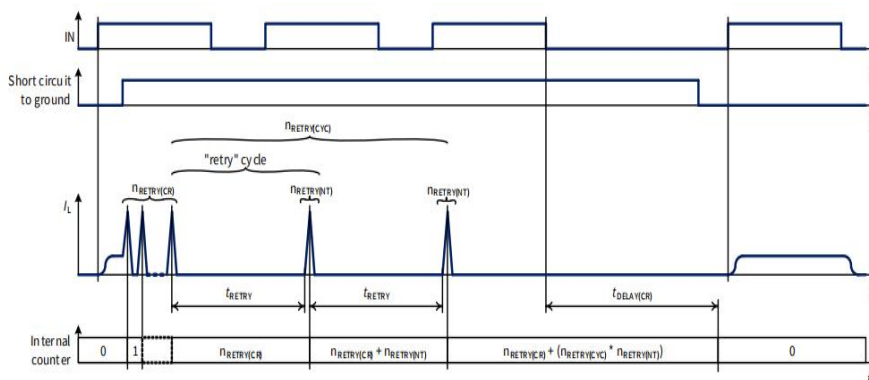


图 7 过功率重启策略时序-通道输入为 PWM 信号

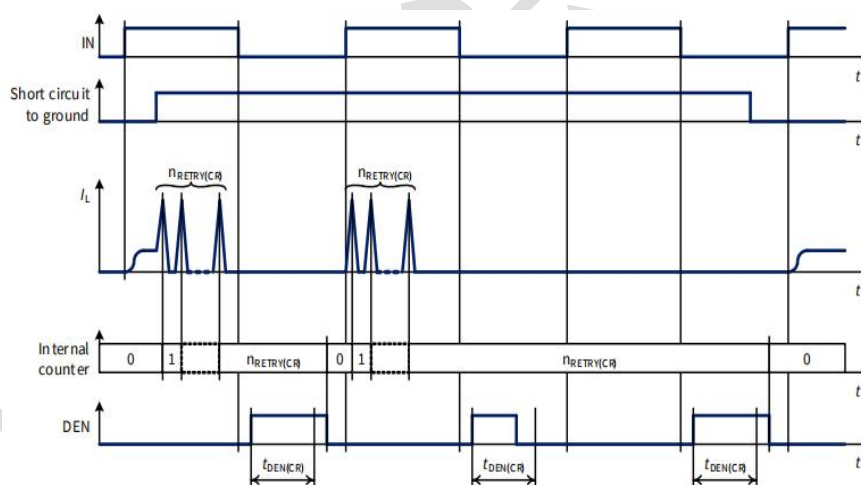


图 8 过功率重启策略时序-通道强制重启

14.2.4 过温保护

INH12040 内部集成了绝对温度检测和动态温度检测功能，绝对温度检测主要适用于芯片温度缓慢变化的情况，当温度缓慢增加，使芯片内的温度传感器达到检测阈值约 175℃，芯片会关闭对应的输出并进行自动重启和计数，以防正芯片工作在过高的温度中，重启策略与过流保护相同。动态温度检测主要适用于芯片的大功率模块(如通道的功率 MOS)的温度快速变化的情况，当大功率模块的温度快速变化到超过检测阈值(约 65℃)，芯片会关闭对应输出通道并进行自动重启和计数，以防止快速热瞬态，从而减少热机械疲劳，重启策略与过流保护相同。

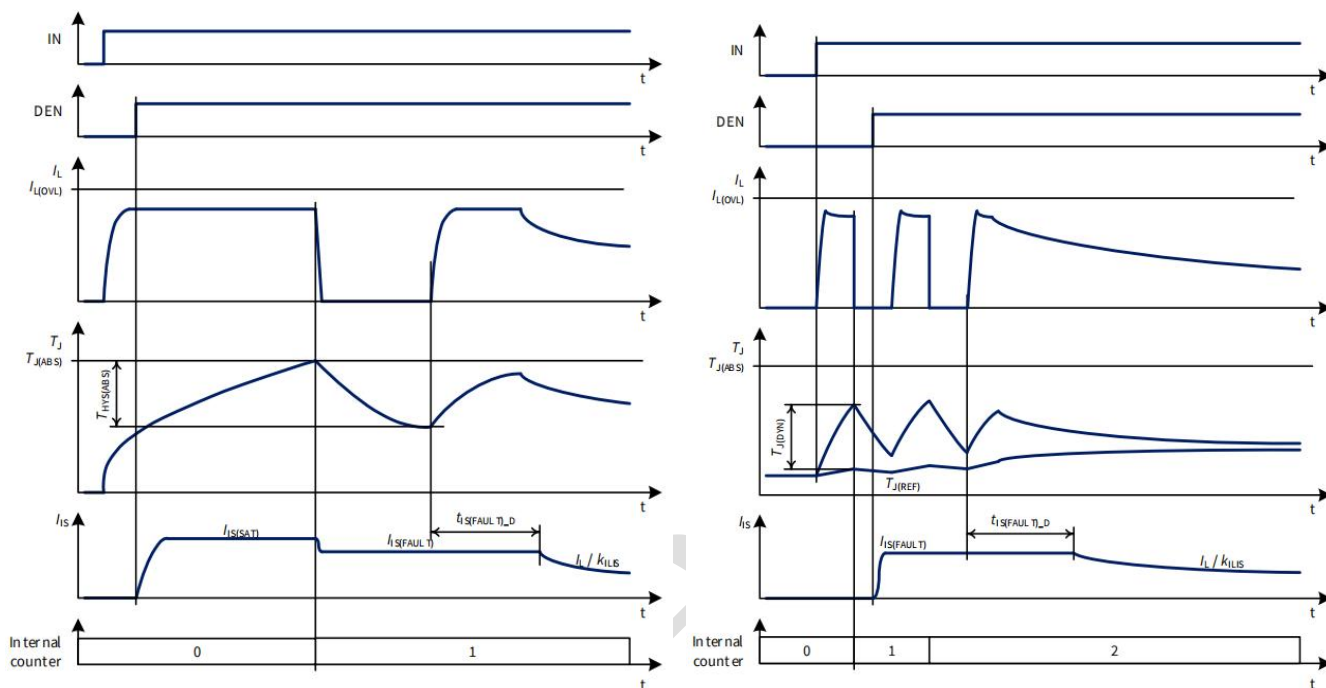


图 9 绝对过温保护(左)和动态过温保护(右)

14.2.5 电池反接保护

INH12040 通过在 GND 引脚上外接反向二极管和限流电阻，配合芯片内部的反接保护模块，可实现电池反接保护，如图 9 所示。

在电池反接情况下，芯片的最低电压是 V_S ，通过外接的二极管和电阻，可防止大电流直接通过 GND 引脚进入芯片。另外，由于电池反接，负载可能会通过功率器件的固有体二极管产生高功率损耗，从而损伤芯片。芯片内的反接保护模块可以在电池反接时打开功率器件，则可以预期通道的导通阻抗，从而大大减小功率器件的功率损耗。

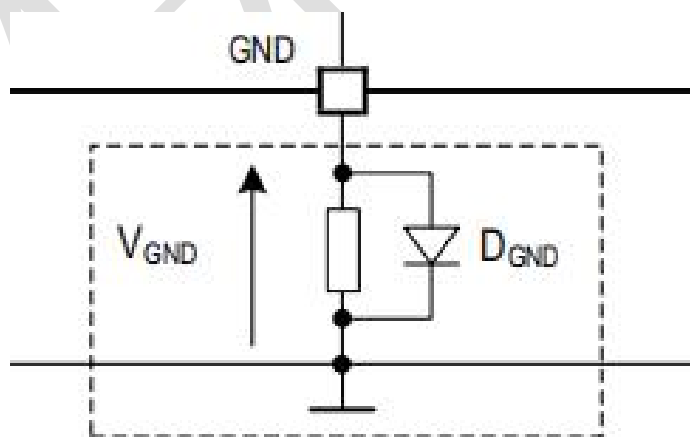


图 10 防电池反接二极管和电阻示意图

14.2.6 接电池丢失、接地丢失和接负载丢失

如果发生接电池丢失，INH12040 有欠压保护功能，可关闭芯片的输出，实现保护。

如果发生接地丢失，芯片 GND 会浮空，芯片也会关闭输出通道，实现保护。而输入控制引脚需接入限流电阻，从而保证输入引脚不会损坏。推荐的电阻值为 4.7kΩ。

如果发生负载丢失，在通道打开时，输出电压接近电池电压且无负载电流，在通道关闭时，输出电压浮空，也没有负载电流，不会有安全问题。

14.3 诊断功能

INH12040 通过 IS 引脚可以显示芯片的诊断信息，包括如下内容：

显示与负载电流成比例的检测电流

显示因过功率而产生的 Fault 电流

显示 OFF 状态下因负载开路、短路到电池或逆电流而产生的 Fault 电流

14.3.1 与负载电流成比例的电流检测

INH12040 通过 IS 引脚可以显示与负载电流成比例的 IS 电流，并通过 DEN 和 DSEL 来控制显示不同通道的检测电流，真值表如下：

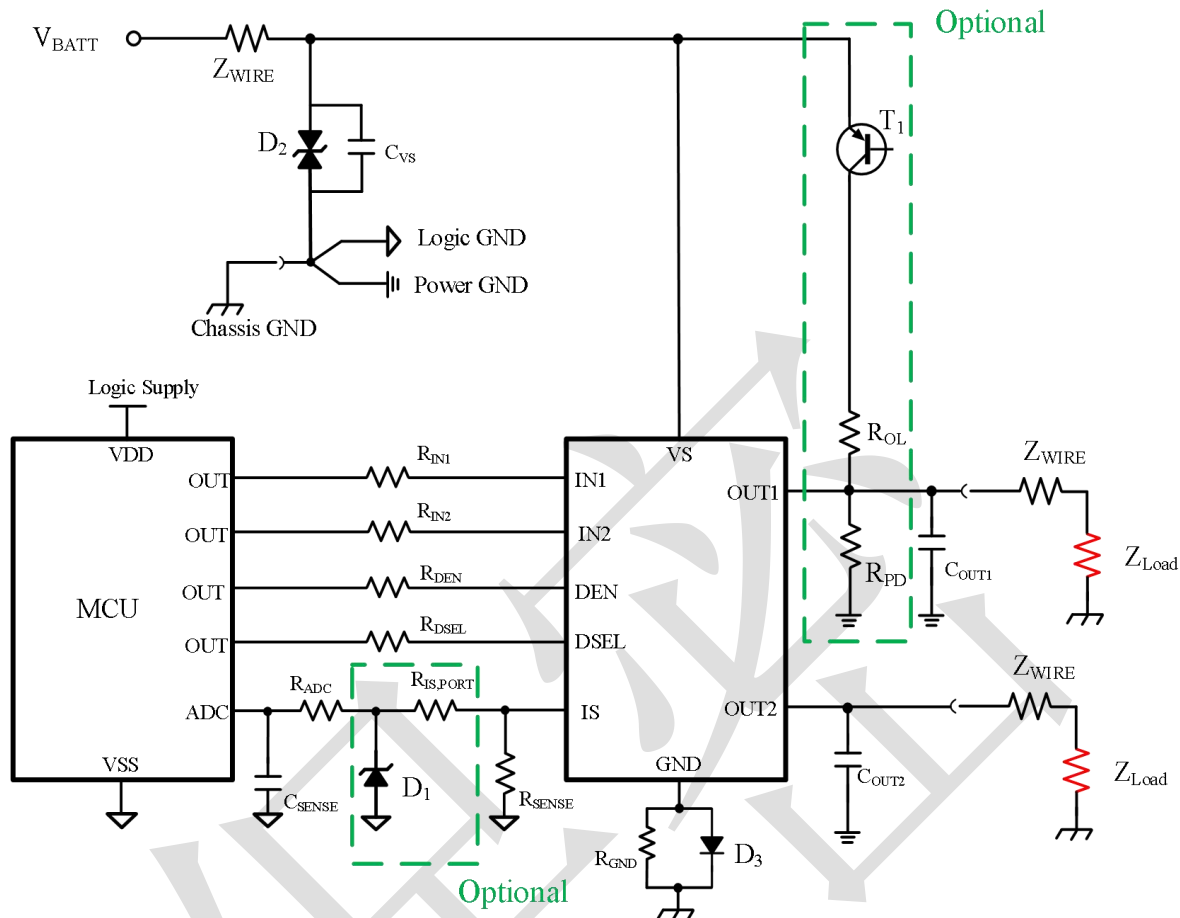
DEN	DSEL	IS
0	X	Z
1	0	通道 1
1	1	通道 2

在无故障情况下，IS 显示与负载电流成比例的电流 $IIS=IL/KILIS$ ，通过在 IS 引脚上接入电阻 RIS，来转换成电压显示 $VIS=IIS \cdot RIS$ ，典型的 $RIS=1.2k\Omega$ 。

14.3.2 过功率诊断

过功率主要指输出过流、绝对过温和动态过温。这些情况通常出现在 ON 状态。

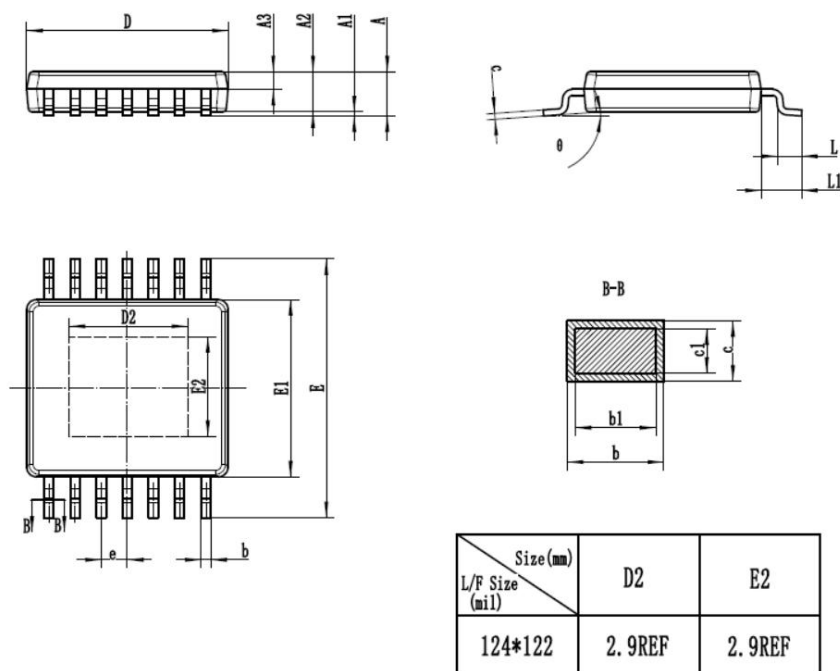
15 应用例子



参考	值	目的
R_{IN1}, R_{IN2}	4.7k Ω	微控制器过电压和反接的保护。
R_{DEN}	4.7k Ω	微控制器在过电压和反接的保护。
R_{DSEL}	4.7k Ω	微控制器在过电压和反接的保护。
R_{PD}	47 k Ω	输出极性（下拉）。确保 INH12040 输出的极性，以区分断开诊断中的开路负载和对 VS 短路
R_{OL}	1.2k Ω	输出极性（上拉）确保在断开诊断中的开路负载期间 INH12040 输出的极性
R_{SENSE}	1.2 k Ω	SENSE 电阻
R_{IS_PROT}	4.7 k Ω	过电压、反接和接地损失期间的保护。根据微控制器规格调整的值
R_{ADC}	4.7 k Ω	在过电压、反极性、接地损耗期间保护微控制器 ADC 输入，根据微控制器规范进行调整
R_{GND}	47 Ω	驱动感性负载时发生过电压和电池损失时的保护
C_{OUT}	10nF	ESD 事件和 BCI 大电流注入期间对 INH12040 输出的保护
C_{VS}	100nF	过滤蓄电池线路上的电压尖峰

D ₁	6.2V Zener diode	微控制过压保护
D ₂	33V Zener diode	过电压期间装置的保护
D ₃	1N4148	反向保护设备装置

16 外型及封装尺寸



代号	数值		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.2
A1	0.05	—	0.15
A2	0.9	1	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.2	—	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	4.9	5	5.1
E	6.2	6.4	6.6
E1	4.3	4.4	4.5
e	—	0.65	—
L	0.45	0.6	0.75
L1	—	1	—
θ	0°	—	8°

17 修订记录

修订内容	修订日期	修订人	版本号
1. 无	无	张明	VO. 1

